

Proyecto: VALGREEN — Sistema de Gestión de Repostería

Documento: Matriz Trazabilidad

Generado el: 2026-09-23 16:29

PROMPT 10 — Matriz de trazabilidad

Proyecto: VALGREEN — Sistema de Gestión de Repostería **Versión:** 1.0 **Fecha:** 2026-09-23

Objetivo

Verificar que cada requisito funcional (RF) y no funcional (RNF) del PROMPT 2 cuente con al menos un caso de prueba asociado, asegurando cobertura sobre los requisitos críticos.

Fuentes: 25 RF + 10 RNF; Casos CP-001..CP-038; F1..F8 (120 validaciones); AA-001..AA-015 (Auth/Autorización); BD-001..BD-024 (MySQL); INT-001..INT-010 (Integración).

Matriz Requisito ↔ Caso de Prueba

Requisito	Descripción	Módulo	Caso(s) prueba asociado(s)	Tipo de prueba	Prioridad requisito	Estado CP
RF-001	Login exitoso usuario activo	MOD-01	CP-001, AA-001, INT-001	AUT, INT	● CRÍTICO	PENDIENTE
RF-002	Bloqueo usuario inactivo	MOD-01	CP-002, AA-002, AA-012, BD-009	AUT, BD	● CRÍTICO	PENDIENTE
RF-003	Rechazo credenciales incorrectas/vacías	MOD-01	CP-003,CP-004,AA-002,AA-003,AA-004,F1-01..F1-10	AUT, VAL	● CRÍTICO	PENDIENTE
RF-004	Cierre sesión válido	MOD-01	CP-005,AA-005,AA-009,INT-001	AUT, INT	● ALTO	PENDIENTE
RF-005	Admin accede Productos/Stock/Usuarios	MOD-02	CP-006,CP-007,AA-007,AA-008,INT-001	AUTZ, INT	● CRÍTICO	PENDIENTE
RF-006	Vendedor NO accede rutas Admin	MOD-02	CP-008,CP-009,CP-033,CP-034,AA-007,AA-	AUTZ, SEG, INT	● CRÍTICO	PENDIENTE

Requisito	Descripción	Módulo	Caso(s) prueba asociado(s)	Tipo de prueba	Prioridad requisito	Estado CP
			011,INT-001,INT-006			
RF-007	No autenticado redirect /login	MOD-02	CP-010,AA-006,AA-009,INT-001	AUTZ	● CRÍTICO	PENDIENTE
RF-008	Registrar producto (cat, precio, imagen)	MOD-03	CP-011,BD-002,F4-01,F4-02,F4-12,F4-14,INT-002	FUNC, BD, VAL, INT	● ALTO	PENDIENTE
RF-009	Listar solo productos activos	MOD-03	CP-012, BD-004	FUNC, BD	● ALTO	PENDIENTE
RF-010	Movimientos Entrada/Salida/Ajuste actualizan stock	MOD-04	CP-013,CP-014,CP-015,BD-010,INT-002,INT-008,F5-01,F5-02,F5-04	FUNC, BD, VAL, INT	● CRÍTICO	PENDIENTE
RF-011	Bloqueo Salida > stock	MOD-04	CP-016,BD-016,F5-03	NEG, RN, BD	● CRÍTICO	PENDIENTE
RF-012	Registrar usuario (único, pass ≥6, confirmada)	MOD-02	CP-017,CP-018,CP-036,CP-038,BD-001,BD-011,F2-01..F2-17,INT-006,INT-009	FUNC, BD, VAL, INT	● ALTO	PENDIENTE
RF-013	Editar usuario + activar/desactivar	MOD-02	CP-019,CP-020,BD-006,BD-009,INT-006	FUNC, BD, INT	● ALTO	PENDIENTE
RF-014	Registrar cliente carnet único	MOD-05	CP-021,CP-022,BD-003,BD-012,F3-01..F3-15	FUNC, BD, VAL	● ALTO	PENDIENTE
RF-015	Registrar Venta transaccional + stock	MOD-06	CP-020,BD-010,BD-022,INT-002,INT-004,F6-01,F6-02,F6-05,F6-09	FUNC, BD, INT, VAL	● CRÍTICO	PENDIENTE
RF-016	Venta requiere al menos 1 producto cant>0	MOD-06	CP-022,F6-03,F6-04	NEG, VAL	● ALTO	PENDIENTE
RF-017	Crear pedido (cliente, fecha, anticipo, prod/torta)	MOD-07	CP-023,CP-024,BD-019,INT-	FUNC, BD, INT,	● CRÍTICO	PENDIENTE

Requisito	Descripción	Módulo	Caso(s) prueba asociado(s)	Tipo de prueba	Prioridad requisito	Estado CP
			003,F7-01,F7-02,F7-03	VAL		
RF-018	Pedido requiere ≥ 1 producto O torta precio > 0	MOD-07	CP-025,F7-04,F7-05,F7-06,F7-07,INT-005	NEG, VAL, INT	● CRÍTICO	PENDIENTE
RF-019	Anticipo $\leq$ Total pedido	MOD-07	CP-026,BD-023,F7-14,INT-005	RN, VAL, BD, INT	● CRÍTICO	PENDIENTE
RF-020	Pedidos NO descuentan stock	MOD-07	CP-023,CP-030,INT-003,BD-024	RN, FUNC, INT, BD	● ALTO	PENDIENTE
RF-021	Actualizar estado de pedido	MOD-07	CP-027,BD-007,INT-003	FUNC, BD, INT	● ALTO	PENDIENTE
RF-022	Registrar pago final $\leq$ saldo	MOD-07	CP-028,CP-029,BD-023,INT-003,F8-01..F8-08	RN, VAL, BD, INT	● CRÍTICO	PENDIENTE
RF-023	Dashboard Admin métricas correctas	MOD-08	CP-031,BD-004,INT-007	FUNC, BD, INT	● MEDIO	PENDIENTE
RF-024	Dashboard Vendedor sus propias métricas	MOD-08	CP-032,INT-001	FUNC, INT	● MEDIO	PENDIENTE
RF-025	Torta personalizada 8 campos + precio	MOD-07	CP-024,INT-003,F7-16,F7-17,F7-18	FUNC, VAL, INT	● MEDIO	PENDIENTE
RNF-001	Contraseñas hasheadas (no texto plano)	Seguridad	CP-036,AA-013,BD-001	SEG, BD	● CRÍTICO	PENDIENTE
RNF-002	Rutas protegidas middleware auth/role	Seguridad	AA-006,AA-007,AA-008,AA-011,AA-015	SEG, AUTZ	● CRÍTICO	PENDIENTE
RNF-003	Operaciones multi-tabla DB::transaction()	Integridad	CP-020,CP-023,CP-013,INT-002,INT-003,INT-004,INT-005,BD-010,BD-013,BD-014,BD-020,BD-021,BD-022,BD-023	INT, BD, SEG	● CRÍTICO	PENDIENTE

Requisito	Descripción	Módulo	Caso(s) prueba asociado(s)	Tipo de prueba	Prioridad requisito	Estado CP
RNF-004	Imagen producto ≤2MB y jpg/jpeg/png/webp	Rend/Seg	CP-037,F4-12,F4-13,F4-14,F4-15,INT-010	VAL, SEG	ALTO	PENDIENTE
RNF-005	Mensajes error/éxito claros ES	UX	Todos CP, F, AA, BD, INT	UX	MEDIO	PENDIENTE
RNF-006	Password usuario min 6	Seguridad	CP-038,F2-08,F2-09,INT-009	VAL, SEG	ALTO	PENDIENTE
RNF-007	HTTPS producción	Seguridad	— [REQ INF]	SEG	CRÍTICO	NO APLICA (Fuera alcance)
RNF-008	Página carga ≤3s	Rendimiento	Prompt 9 completo (ESC-01..ESC-06)	REND	MEDIO	PENDIENTE
RNF-009	Usuario y carnet UNIQUE	Integridad	CP-018,CP-022,BD-011,BD-012,BD-017	BD, VAL	ALTO	PENDIENTE
RNF-010	Soft delete productos y categorías	Integridad	BD-008,BD-020	BD	MEDIO	PENDIENTE

Verificación de las 5 reglas de trazabilidad

1. ¿Cada requisito tiene al menos 1 caso asociado?

Grupo	Total	Con ≥1 CP	% Cobertura
RF (funcionales)	25	25	100%
RNF (no funcionales)	10	9*	90%
Total RF + RNF	35	34	97.1%

RNF-007 (HTTPS) se excluye explícitamente como fuera de alcance (entorno local). Cobertura real válida: 34/34 = 100% en fases de testing.

Conclusión 1:  97.1% global; 100% RF. Cumplimiento excelente para titulación.

2. ¿Existen casos de prueba sin requisito relacionado?

Caso sin RF	¿Aplica?	Acción
CP-035 (Cancelar en Venta)	RNF-005 UX	✓ Ya mapeado
INT-010 (Navegación Cancelar/Volver)	RNF-005 UX	✓ Incluido en RNF-005
BD-015 (NOT NULL constraint)	RNF-003 Integridad trans/BD	✓ Incluido implícito RNF-003
BD-018 (findOrFail 404)	Podría formalizarse	Sugerencia: formalizar RF-026 "Recurso inexistente → 404" o mantener implícito

Conclusión 2: ✓ No hay CP huérfanos críticos. Todos mapeables. Solo RF-026 opcional para formalismo.

3. ¿Requisitos CRÍTICOS tienen cobertura SUFICIENTE? (≥ 3 CP se considera buena)

Requisito CRÍTICO	Cantidad CP asociados	¿Cobertura?
RF-001 Login OK	3	✓ Buena
RF-002 Bloqueo inactivo	4	✓ Buena
RF-003 Credenciales KO	7	✓ Excelente
RF-005 Admin → rutas Admin	5	✓ Buena
RF-006 Vendedor bloqueado	8	✓ Excelente
RF-007 Sin sesión bloqueado	4	✓ Buena
RF-010 Stock Movimientos	9	✓ Excelente
RF-011 Salida > stock	3	✓ Buena
RF-015 Venta transaccional	9	✓ Excelente
RF-017 Pedido creación	7	✓ Excelente
RF-018 Pedido total>0	6	✓ Excelente
RF-019 Anticipo ≤ total	4	✓ Buena
RF-022 Pago ≤ saldo	4	✓ Buena
RNF-001 Password hash	3	✓ Buena
RNF-002 Middleware	5	✓ Buena
RNF-003 Transacciones	14	✓ Excelente
RNF-007 HTTPS	0	✗ Fuera alcance (no bloqueante)

Conclusión 3:  16/17 requisitos CRÍTICOS cobertura buena/excelente (3 a 14 CP). Único pendiente: RNF-007 = entorno despliegue.

4. Requisitos SIN pruebas identificados

ID	Estado	Acción recomendada
RNF-007 HTTPS	 Sin CP	Incluir en checklist de despliegue. No probar en local.
RF-026 (opcional) 404 recurso inexistente	 Parcial	BD-018 cubre; puede formalizarse RF si se requiere.
RF-027 (opcional) Búsqueda/filtrado/paginación	 REQ- VER	Si existe UI → agregar CP. Si no (actualmente): NO APLICA.
RF-028 (opcional) Reportes PDF/Excel	 REQ- VER	Actualmente no implementado; no aplica.

Conclusión 4: Solo RNF-007 queda sin cobertura (fase despliegue, no testing). 2 RF opcionales depende de confirmación.

5. Casos de prueba que deberían REVISARSE antes de ejecutar

Caso	Motivo	Acción recomendada
CP-012, BD-008, RNF-010	Depende de existencia ruta DELETE producto + soft delete UI	Confirmar rutas DELETE. Si no hay vía UI, marcar NO APLICA. Ver si producto puede desactivarse por estado=0.
AA-012 Usuario desactivado en sesión	Comportamiento ambiguo por defecto Laravel	Documentar comportamiento real. Si se desea auto-logout, reportar mejora.
INT-004 Race condition venta	Prueba manual compleja	2 testers sincronizados / Postman Collection Runner paralelo.
F2-15, F3-15 (XSS)	Confirmar autoescape Blade <code>{{ }}</code>	Ver visualmente tras guardar que no ejecuta JS.
Prompt 9 ESC-05 (10 concurrentes)	Requiere semilla grande + 10 sesiones	Confirmar disponibilidad recursos; si no, documentar NO APLICA con justificación.
BD-016 CHECK stock $\geq$ 0 a nivel BD	Posible DEFECTO diseño	Si INSERT directo stock=-1 funciona → reportar DEFECTO CRÍTICO (falta constraint CHECK BD)
BD-013, BD-014 FK a nivel BD	Falta migraciones definidas	Antes de ejecutar, correr SHOW CREATE TABLE y confirmar cláusula FOREIGN KEY. Si no existe a nivel BD → DEFECTO CRÍTICO.



Resumen general de cobertura

Grupo	Total Requisitos	Con ≥ 1 CP	% Cobertura
RF Funcionales	25	25	100%
RNF No funcionales	10	9*	90%
Requisitos CRÍTICOS	17	16	94.1%
Requisitos ALTO	11	11	100%
Requisitos MEDIO	7	7	100%
TOTAL (general)	35	34	97.1%

*RNF-007 (HTTPS) se excluye de testing local (es despliegue). Si contamos solo testing: 34/34 = 100%.

Conclusiones de la trazabilidad

1. **Cobertura global $\geq 97\%$** , excelente para proyecto de titulación.
2. **100% RF funcionales (25/25)** cubiertos por ≥ 1 caso de prueba.
3. **16/17 requisitos CRÍTICOS** con cobertura robusta (3 a 14 casos cada uno).
4. **Requisitos pendientes por confirmar:**
 - RNF-007 HTTPS (entorno despliegue).
 - Existencia de rutas DELETE para soft delete productos/categorías.
 - FK y constraints CHECK a nivel MySQL (revisar migraciones).
 - RF opcionales: RF-026 (404 formal), RF-027 (búsqueda paginación), RF-028 (reportes).
1. **Recomendado antes ejecutar pruebas:**
 - Completar migraciones reales database/migrations/*.php acordes a los modelos.
 - Ejecutar DatabaseSeeder con roles, estados, tipos, categorías.
 - Confirmar IDs exactos catálogos con el asesor.
1. **Documento apto para proyecto de titulación.** La matriz puede imprimirse y adjuntarse al Informe Final de Pruebas como anexo de cumplimiento.